SDSC8007 Mini Project 项目执行计划

任务4：Feedback Prize - English Language Learning

竞赛地址：https://www.kaggle.com/competitions/feedback-prize-english-language-learning/overview

---

总览

项目	说明
竞赛	Feedback Prize - English Language Learning
任务类型	多目标回归（6维评分预测）
评估指标	MCRMSE
团队规模	3人（郝思涵/ 尤良俊 / 蒋羿芃）

角色分配

成员	核心方向	附加职责
郝思涵	模型架构实验	—
尤良俊	训练策略实验	—
蒋羿芃	数据工程实验	PPT制作 + 报告文案

标记说明

> - 🔴 ***必须 (MUST)*** *— 不完成则项目无法推进或不满足评分要求*
> - 🟡 ***推荐 (RECOMMENDED)*** *— 对分数提升有显著帮助，强烈建议完成*
> - 🟢 ***可选 (OPTIONAL)*** *— 锦上添花，时间充裕时再做*

---

stage 1：共同学习期

> ***本周目标：*** *三人各自学习所需前置知识，周末碰头对齐认知*

郝思涵· stage 1

#	子任务	优先级	完成标志
A-W1-1	注册Kaggle账号，加入Feedback Prize竞赛，熟悉Notebook环境与GPU使用方式	🔴 必须	能在Kaggle Notebook中成功运行一段GPU代码
A-W1-2	学习HuggingFace Transformers基础：`AutoModel`、`AutoTokenizer`、`AutoConfig`的加载方式；理解模型输出结构（`last_hidden_state`等）	🔴 必须	能在Notebook中加载DeBERTa-v3-base并对一句话做forward
A-W1-3	速读DeBERTa论文，理解Disentangled Attention机制与BERT的核心差异	🟡 推荐	能口头向队友解释DeBERTa的核心改进点

尤良俊 · stage 1

#	子任务	优先级	完成标志
B-W1-1	注册Kaggle账号，加入竞赛，熟悉Notebook环境与GPU使用方式	🔴 必须	同A-W1-1
B-W1-2	复习/学习PyTorch训练循环标准写法：DataLoader → forward → loss → backward → optimizer.step()；理解混合精度训练（AMP）	🔴 必须	能手写一个完整的训练循环代码框架
B-W1-3	学习K-Fold交叉验证的原理与sklearn中`StratifiedKFold`的用法	🔴 必须	理解为什么要做分层采样以及如何实现

蒋羿芃 · stage 1

#	子任务	优先级	完成标志
C-W1-1	注册Kaggle账号，加入竞赛，下载完整数据集	🔴 必须	本地或Notebook中能读取train.csv
C-W1-2	完成数据EDA：统计文本长度分布（token数）、6个评分维度的分值分布、维度间的相关系数矩阵、是否存在缺失值或异常值	🔴 必须	产出一份含图表的EDA报告（Notebook或文档均可），群内分享
C-W1-3	调研竞赛Discussion区和公开Top方案，整理出一份"关键技巧清单"（如伪标签、AWP、Pooling策略等）	🟡 推荐	产出一页技术要点速查表，群内分享

☑ stage 1 结束检查点

> *三人线上碰头（约30-60分钟）：*
>
> - *C展示EDA结果 → 全员理解数据长什么样*
> - *A讲解模型结构 → 全员理解DeBERTa的输入输出*
> - *B讲解训练流程 → 全员理解一轮训练怎么跑*
> - *共同敲定Phase 1的代码接口规范（见下方）*

---

stage 2：基础设施搭建 + Baseline

> ***本周目标：*** *三人并行搭建代码模块，周末合并跑通Baseline并记录基准分数*

🔩 代码接口规范（stage 2 第一天确认）

```
三人的代码必须遵守以下接口约定，以确保合并时无摩擦：

Dataset输出格式（C负责）：
  {"input_ids": Tensor, "attention_mask": Tensor, "labels": Tensor(6,)}

Model输出格式（A负责）：
  forward(input_ids, attention_mask) → Tensor(batch_size, 6)

训练函数签名（B负责）：
  train_one_fold(model, train_loader, val_loader, config) → float (MCRMSE)
```

郝思涵· stage 2

#	子任务	优先级	完成标志
A-W2-1	编写`model.py`：封装`FeedbackModel`类，接收backbone名称作为参数，内部加载对应HuggingFace模型，在顶部接一个Linear(hidden_size, 6)作为回归头	🔴 必须	传入`"microsoft/deberta-v3-base"`能正常初始化并forward
A-W2-2	在`FeedbackModel`中实现**Mean Pooling**作为默认Pooling策略（对`last_hidden_state`沿seq_len维度做attention mask加权平均）	🔴 必须	Pooling输出shape正确：(batch_size, hidden_size)
A-W2-3	预留Pooling策略切换接口：通过config参数可切换不同Pooling（后续实验用）	🟡 推荐	代码中有`if config.pooling == "mean": ...`的分支结构

尤良俊 · stage 2

#	子任务	优先级	完成标志
B-W2-1	编写`utils.py`：实现MCRMSE计算函数、随机种子固定函数（`seed_everything`，固定Python/Numpy/PyTorch/CUDA的随机种子）	🔴 必须	给定相同种子多次运行结果一致
B-W2-2	编写`train.py`：实现完整的5-Fold CV训练框架，包含训练循环、验证循环、学习率调度器（Cosine with Warmup）、混合精度训练（AMP）、早停机制	🔴 必须	能接收A的模型和C的数据完成一次5-Fold训练
B-W2-3	实现训练日志记录：每个epoch打印train_loss和val_MCRMSE，每个fold记录最佳分数，最终打印5-Fold平均分	🔴 必须	终端输出清晰的训练过程信息

蒋羿芃 · stage 2

#	子任务	优先级	完成标志
C-W2-1	编写`dataset.py`：实现`FeedbackDataset`类，封装tokenizer调用、文本截断（`max_length=512`起步）、label读取	🔴 必须	`dataset[0]`能正确返回约定格式的字典
C-W2-2	实现数据划分逻辑：按6个目标分数的均值进行分桶，用`StratifiedKFold`做分层5-Fold划分	🔴 必须	5个fold的标签分布基本一致
C-W2-3	开始搭建PPT骨架：按报告要求的9个Section建立幻灯片框架，将stage 1的EDA图表填入"Data Analysis"部分	🟡 推荐	PPT中至少有完整目录页和数据分析页

☑ stage 2 结束检查点

> ***关键里程碑：合并代码，跑通Baseline***
>
> - *三人代码合并为一个完整Notebook*
> - *使用`DeBERTa-v3-base` + `Mean Pooling` + `MSE Loss` + `5-Fold CV`*
> - *记录Baseline的5-Fold CV MCRMSE分数 → 填入实验记录表第一行*
> - *如果竞赛支持提交，提交一次以获取LB分数*

---

stage 3-5：核心实验期

> ***本周目标：*** *三条实验赛道完全并行，每人独立探索各自方向的改进方案*

📋 共享实验记录表（三人共同维护）

```
┌──────┬──────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────┐
│ 编号 │ 实验描述                 │ CV Score │ vs基线Δ  │ 采纳 │
├──────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│ BASE │ deberta-v3-base+MeanPool │ ?.????   │   –      │ ✅   │
│ ...  │ ...                      │ ...      │ ...      │ ...  │
└──────┴──────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────┘
```

📡 沟通节奏

> *每2-3天在群内文字同步一次：我跑了什么实验、分数多少、有没有提升。发现有效改进时立即告知全员。*

郝思涵• stage 3-5：模型架构实验

#	子任务	优先级	预计耗时	说明
A-W35-1	**Backbone规模对比**：在相同训练配置下，对比 `deberta-v3-small`(44M) / `deberta-v3-base`(86M) / `deberta-v3-large`(304M) 的CV分数	🔴 必须	4天	这是消融实验的核心项，用于报告"Model Improvements"章节
A-W35-2	**Pooling策略对比**：在最优backbone上，对比 Mean Pooling / Attention Pooling / GEM Pooling / CLS Token 的CV分数	🔴 必须	3天	同上，属于必须的消融实验
A-W35-3	**回归头设计**：对比单层Linear vs 两层MLP（Linear-ReLU-Dropout-Linear）作为回归头	🟡 推荐	1天	快速实验，有可能带来小幅提升
A-W35-4	**长文本截断策略对比**：`max_length`从512提升至1024或1536，对比CV分数变化	🟡 推荐	2天	注意：更长序列会显著增加GPU内存和训练时间
A-W35-5	**多模型Backbone**：尝试一个非DeBERTa模型（如`roberta-large`或`xlnet-large`）作为集成时的多样性来源	🟢 可选	2天	仅在时间充裕时尝试，用于最终集成

尤良俊 • stage 3-5：训练策略实验

#	子任务	优先级	说明
B-W35-1	**Layer-wise Learning Rate Decay**：实现底层Transformer层使用更小学习率的策略，对比decay_rate=0.9 / 0.95 / 1.0(无衰减)	🔴 必须	Top方案普遍采用此策略，属于消融实验必需项
B-W35-2	**对抗训练AWP**：实现Adversarial Weight Perturbation，对比开启/关闭AWP的CV分数差异	🔴 必须	几乎所有Top方案都使用了AWP，属于关键改进项
B-W35-3	**对抗训练FGM**：实现Fast Gradient Method，与AWP对比效果	🟡 推荐	作为AWP的替代方案备选
B-W35-4	**损失函数对比**：MSELoss vs SmoothL1Loss vs 自定义MCRMSE Loss	🟡 推荐	快速实验
B-W35-5	**MultiSample Dropout**：在回归头前使用多个Dropout采样并取平均，对比效果	🟢 可选	轻量级改进，实现简单
B-W35-6	**冻结策略**：前N层冻结训练若干epoch后全部解冻继续训练，对比直接全部微调	🟢 可选	在GPU时间不足时可跳过

蒋羿芃 · stage 3-5：数据工程 + PPT

技术实验部分

#	子任务	优先级	说明
C-W35-1	**伪标签（Pseudo Labeling）**：收集Feedback Prize历史竞赛数据（约15000篇），用当前最佳模型预测其6维分数作为伪标签，加入训练集后重新训练，对比CV分数	🔴必须	Top方案的关键提分手段，也是报告中"Model Improvements"的重要内容
C-W35-2	**文本预处理对比**：保留原始文本 vs 去除多余空格换行 vs 基础拼写纠错 → 对比CV分数	🟡推荐	确认预处理的影响
C-W35-3	**数据增强**：尝试回译（Back Translation）或随机删除句子等文本增强手段	🟢可选	效果不确定，优先级最低

PPT与文案部分

#	子任务	优先级
C-W35-P1	完善PPT结构：确保9个Section均有对应的幻灯片页面	🔴必须
C-W35-P2	制作"Task Description"和"Data Analysis"页面（利用stage 1的EDA成果）	🔴必须
C-W35-P3	制作"Validation Strategy"页面：图示5-Fold CV流程、分层策略说明	🔴必须
C-W35-P4	持续收集A和B的实验结果，制作"Model Improvements"对比图表（柱状图/折线图）	🔴必须
C-W35-P5	撰写"Baseline Model"页面文案：描述基线模型的配置和分数	🔴必须
C-W35-P6	草拟"Discussion & Reflection"和"AI Tool Usage Statement"页面	🟡推荐

☑ stage 3 结束检查点

> *群内快速同步：*
>
> - *A报告backbone对比的初步结果*

> - *B报告Layer-wise LR实验的初步结果*
> - *C报告伪标签数据准备进度*
> - *确认三人实验均正常推进，无阻塞*

☑ stage 4 结束检查点

> *群内同步：*
>
> - *汇总目前**所有已完成实验**的结果到实验记录表*
> - *确定当前**最佳单模型配置**（哪个backbone + 哪个pooling + 哪些训练技巧）*
> - *讨论：stage 5剩余时间是继续探索还是转入收尾准备*

☑ stage 5 结束检查点

> ***关键决策会（约60分钟）：***
>
> - *锁定最终模型配置，停止一切新实验*
> - *确认实验记录表完整*
> - *确认PPT进度*
> - *制定stage 6的具体分工*

---

stage 6：集成、报告与答辩准备

> ***本周目标：*** *合并最优方案，完成全部交付物，准备答辩*

郝思涵· stage 6

#	子任务	优先级
A-W6-1	组装最终单模型：将实验期确认有效的所有改进项（最优backbone + pooling + 回归头 + 截断长度）整合为一个最终版模型代码	🔴必须
A-W6-2	用最终配置跑完整5-Fold训练，得到5个fold的checkpoint	🔴必须
A-W6-3	多seed集成：用2-3个不同随机种子重复训练，增加集成多样性	🟡推荐
A-W6-4	整理模型相关代码，撰写报告中"Model Architecture"部分的技术描述，交给C整合	🔴必须
A-W6-5	参与报告终稿审校和PPT排练	🔴必须

尤良俊 · stage 6

#	子任务	优先级
B-W6-1	实现模型集成代码：对多个fold/seed的模型预测结果做加权平均或简单平均，输出最终预测	🔴必须
B-W6-2	执行最终集成，记录最终CV分数；如竞赛可提交则提交，记录LB分数	🔴必须
B-W6-3	尝试不同集成权重搜索（如Optuna自动搜索或手动网格搜索）	🟢可选
B-W6-4	整理训练策略相关代码，撰写报告中"Training Strategy"和"Reproducibility"部分，交给C整合	🔴必须
B-W6-5	参与报告终稿审校和PPT排练	🔴必须

蒋羿芃 · stage 6

#	子任务	优先级
C-W6-1	制作最终消融实验对比图表：将实验记录表中全部结果可视化（柱状图展示每项改进的增量效果）	🔴 必须
C-W6-2	完成PPT全部页面：整合A和B的技术描述，补充"Final Results"和"Discussion"页面	🔴 必须
C-W6-3	完成报告PDF终稿：按课程模板整合全部内容，确保9个Section完整	🔴 必须
C-W6-4	撰写"AI Tool Usage Statement"：记录团队使用了哪些AI工具、用途是什么、哪些核心设计是独立完成的	🔴 必须
C-W6-5	组织全员PPT排练+模拟答辩（互相提问实现细节）	🔴 必须
C-W6-6	最终检查：报告格式、代码可运行、随机种子已固定、README完整	🔴 必须

附录A：任务优先级统计

优先级	郝思涵	尤良俊	蒋羿芃	合计
🔴 必须	11	12	14	**37**
🟡 推荐	3	3	3	**9**
🟢 可选	1	2	1	**4**

附录B：关键交付物清单

交付物	负责人	截止时间
Baseline代码（可运行的Notebook）	A+B+C合并	stage 2末
Baseline CV分数	B记录	stage 2末
完整实验记录表	三人共同维护	stage 5末锁定
最终模型代码	A主导	stage 6 Day 3
最终集成代码与CV分数	B主导	stage 6 Day 3
PPT定稿	C主导	stage 6 Day 5
报告PDF定稿	C主导	stage 6 Day 6
可复现代码包（含README、种子、环境说明）	三人共同	stage 6 Day 7

本计划为初版，团队可根据实际推进情况在每周检查点时动态调整。